1	33 1/3
3	33 1/3
4	33 1/3

$\sum = 100$

הערות
הבודק

3. נניח פתרון בהפרדת משתנים $U = \Theta(\theta) R(\rho)$
נציב במשוואת לפלס:

$$\frac{\Theta}{\rho}\frac{\partial}{\partial r}\left(r R'\right) + \frac{R}{\rho^2}\Theta'' = 0$$

$$\frac{\Theta R'}{\rho} + \Theta R'' + \frac{R\Theta''}{\rho^2} = 0 \Rightarrow -\frac{\Theta''}{\Theta} = \frac{R'}{R}\cdot\rho + \frac{R''\rho^2}{R} = \lambda^2$$

בחרתי λ^2 כי זה יהיה הערך פלוס. הפתרון עבור Θ
היה אקספוננטים אבל גם מקיימים מחזוריות ב 2π. מתנאי
המחזוריות נקבל שעבור כל λ^2 הפתרון ל Θ $(\lambda = n \in \mathbb{N})$

$$\Theta = a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)$$

ועבור $\lambda^2 = 0$ הפתרון קבוע. נכתוב עבור R
ננחש $R \sim \rho^\alpha$

$$R'\rho + R''\rho^2 - \lambda^2 = 0$$

$$\alpha + \alpha(\alpha - 1) - \lambda^2 = 0 \Rightarrow \alpha^2 = \lambda^2 = n^2 \Rightarrow \alpha = \pm n$$

~~ובנוסף~~ עבור $\lambda = 0$ נקבל $R = e\ln(r) + a_0$. הפתרון הכללי:

$$U = \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos(\theta n) + b_n\sin(n\theta)\right)\left(c_n\rho^n + d_n\rho^{-n}\right) + e\ln(\rho) + a_0$$

$$U(\rho = b) = \frac{Ab^2}{2}\sin^2\theta = \frac{Ab^2}{4} - \frac{Ab^2}{4}\cos 2\theta$$

$$U(\rho = a) = 0$$

$$\boxed{\begin{aligned}1 - 2\sin^2\theta &= \cos 2\theta \\ \sin^2\theta &= \frac{1 - \cos 2\theta}{2}\end{aligned}}$$

נציב בנוסחה הכללית:

$$U(\rho = a, \theta) = 0 = \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos(n\theta) + \cancel{b_n\sin(n\theta)}\right)\left(c_n a^n + d_n a^{-n}\right) + e\ln(\overset{a}{\rho}) + a_0$$

~~$U(\rho=b)$~~ a_0, $\overset{c}{\cancel{a}}_2$, d_2 e ~~מאורתוגונליות כל המקדמים כולם ל~~ ונמצא

מאורתוגונליות

$$b_n = 0$$

$$a_{n \neq 2} = 0$$

נסמן $\tilde{c}_2 = c_2 a_2$ $\tilde{d}_2 = d_2 a_2$
ונשאר עם:

$$0 = \left(\tilde{c}_2 a^2 + \frac{\tilde{d}_2}{a^2}\right)\cos(2\theta) + e\ln(a) + a_0$$

$$\frac{Ab^2}{4} - \frac{Ab^2}{4}\cos(2\theta) = \left(\tilde{c}_2 b^2 + \frac{\tilde{d}_2}{b^2}\right)\cos(2\theta) + e\cdot\ln(b) + a_0$$

ושוב מאורתוגונליות:

$$\frac{Ab^2}{4} = e\cdot\ln(b) + a_0$$

$$0 = e\ln(a) + a_0$$

$$a_0 = -e\ln(a)$$

$$\frac{Ab^2}{4} = e\left(\ln(b) - \ln(a)\right) = e\ln\left(\frac{b}{a}\right) \Rightarrow e = \frac{Ab^2}{4}\left[\ln\left(\frac{b}{a}\right)\right]^{-1}$$

$$a_0 = -\frac{Ab^2}{4}\left[\ln\left(\frac{b}{a}\right)\right]^{-1}\ln(a)$$

$$\tilde{c}_2 a^2 + \frac{\tilde{d}_2}{a^2} = 0 \Rightarrow \tilde{c}_2 = -\frac{\tilde{d}_2}{a^4}$$

$$\tilde{c}_2 b^2 + \frac{\tilde{d}_2}{b^2} = -\frac{Ab^2}{4} \Rightarrow \tilde{d}_2\left(\frac{1}{b^2} - \frac{b^2}{a^4}\right) = -\frac{Ab^2}{4} = \tilde{d}_2\left(\frac{a^4 - b^4}{b^2 a^4}\right)$$

$$\tilde{d}_2 = -\frac{Ab^4 a^4}{4(a^4 - b^4)} \qquad \tilde{c}_2 = +\frac{Ab^4}{4(a^4 - b^4)}$$

והתשובה הסופית:

$$\boxed{U(\rho, \theta) = \cos(2\theta)\left(\frac{Ab^4}{4(a^4 - b^4)}\cdot\rho^2 - \frac{Ab^4 a^4}{4(a^4 - b^4)}\cdot\frac{1}{\rho^2}\right) + \frac{Ab^2}{4}\left[\ln\left(\frac{b}{a}\right)\right]^{-1}\ln(\rho) - \frac{Ab^2}{4}\left[\ln\left(\frac{b}{a}\right)\right]^{-1}\ln(a)}$$

33/3

טיוטה למבחן

בדיקה ס 3

$$u(a) = \cos(2\theta)\left(\frac{Ab^4}{4(a^4-b^4)}a^2 - \frac{Ab^4a^4}{4(a^4-b^4)}\frac{1}{a^2}\right) + \frac{Ab^2}{4}\left[\ln\left(\frac{b}{a}\right)\right]^{-1}\ln(a) - \frac{Ab^2}{4}\left[\ln\left(\frac{b}{a}\right)\right]^{-1}\ln(a)$$

$$U(b) = \cos(2\theta)\left(\frac{Ab^4}{4(a^4-b^4)}\cancel{b^2} - \frac{Ab^4a^4}{4(a^4-b^4)}\frac{1}{\cancel{b^2}}\right) + \frac{Ab^2}{4}\cancel{\left[\ln\left(\frac{b}{a}\right)\right]^{-1}\ln\left(\frac{b}{a}\right)} - \cancel{\frac{Ab^2}{4}\left[\quad\right]}\ln(a)$$

$$\frac{Ab^2}{4(a^4-b^4)}(b^4-a^4) = -\frac{Ab^2}{4}$$

$$\frac{Ab^2}{4}\left(1-\cos(2\theta)\right)$$

$\cos^2(\theta) + \sin^2\theta$

~~$\cos^2(\theta) + 1 = \cos^2\theta$~~

$-1 + \sin^2\theta + \sin^2\theta$

$$\frac{Ab^2}{2}\sin^2\theta$$

בדיקה ס 4

~~$\cos(2\theta)$~~

~~$\frac{\Delta}{\delta}\ \frac{\partial}{\partial\beta}$~~

$\Sigma \cos($

כא לא לכתוב בעפרון

הערות הבודק

4.

$$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \qquad \frac{\partial u}{\partial x}(x=0,t)=0 \qquad u(x=L,t)=u_1$$

נניח פתרון בהפרדת משתנים: $u=T(t)X(x)$

$$T'X=a^2TX''\Rightarrow\frac{T'}{a^2T}=\frac{X''}{X}\cancel{a^2}=-\lambda^2$$

לו במקום λ^2 היינו מגדירים קבוע חיובי לא ניתן היה לקיים את תנאי השפה של X בעזרת אקספוננטים. נבדוק $0=\lambda^2$

$$X=Ax+B$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x=0)=A=0$$

$$T=Ct+D \qquad u(x=L,t)=(Ct+D)B=u_1\Rightarrow C=0 \qquad D\cdot B=u_1$$

כלומר $U=U_1$ פותר את המשוואה. נותרו הפתרונות

$$u=\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos(\lambda x)+b_n\sin(\lambda x)\right)e^{-\lambda^2a^2t}+u_1$$

תנאי שפה:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x=0)=\sum\left(\cancel{-a_n\lambda\sin(\;)}+b_n\lambda\cancel{\cos(\;)}^{1}\right)e^{(\;)}=0$$

$$b_n=0$$

$$u(x=L,t)=u_1=a_n\cos(\lambda L)\cancel{e^{-\lambda^2a^2t}}+\cancel{u_1}=\cancel{u_1}$$

התבלבלתי בסימונים לאורך הפתרון - אז למען הסר ספק, רק מנקודה זו אני יודע שה-λ נקבעים סופיים בדידים

$$n\in\mathbb{N} \qquad L\lambda=\left(n+\tfrac{1}{2}\right)\pi\Rightarrow\lambda=\frac{(2n+1)\pi}{2L}$$

כלומר הפתרון מהצורה:

$$u(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n\cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{2L}x\right)\exp\left(-\frac{(2n+1)^2\pi^2}{4L^2}a^2t\right)+u_1$$

נספק את תנאי ההתחלה לכל החלק המרחבי:

$$\frac{u_1x}{L}=\sum_{n=0}^{\infty}d_n\cos\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2L}\right)$$

מאורתוגונליות:

$$d_n\cdot\frac{L}{2}=\frac{u_1}{L}\int_0^L x\cos\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2L}\right)=$$

$$v=x \qquad u'=\cos(\;)$$
$$v'=1 \qquad u=\frac{2L}{\pi(2n+1)}\sin(\;)$$

$$=\frac{u_1 2L\cdot x}{(2n+1)\pi L}\sin(\;)\Big|_0^L-\int\frac{2Lu_1}{\pi(2n+1)L}\sin(\;)=\frac{u_1 2L^2(-1)^n}{(2n+1)\pi}+\frac{4L^2u_1}{\pi^2(2n+1)^2}\cos(\;)\Big|_0^L=$$

$$=\frac{2L^2u_1(-1)^n}{(2n+1)\pi}-\frac{4L^2u_1}{\pi^2(2n+1)^2}\Rightarrow d_n=\frac{4u_1(-1)^n}{(2n+1)\pi}-\frac{8u_1}{\pi^2(2n+1)^2}$$

~~נציב בתנאי התחלה ומאורתוגונליות נקבל:~~

~~$\sum\left(\frac{4L(-1)^n}{(2n+1)\pi}-\frac{8L}{\pi^2(2n+1)^2}\right)\cos(\;)=\sum a_n\cos(\;)+$~~

~~ולכן הפתרון הכללי הוא:~~

~~$\boxed{u=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{4L(-1)^n}{(2n+1)\pi}-\frac{8L}{\pi^2(2n+1)^2}\right)\cos\left(\frac{(2n+1)\pi}{2L}x\right)\exp\left(-\frac{(2n+1)^2\pi^2a^2t}{4L^2}\right)+u_1}$~~

נא לא לכתוב בעפרון

טיוטה למבחן

$$\int_0^L \cos\left(\frac{(2n+1)}{2L}\pi x\right)dx = \int \frac{1+\cos(\frac{2n+1}{L})\pi x}{2} dx =$$

$$= \frac{L}{2} + \frac{L}{2n+1} \sin$$

$$2\cos^2 - 1 = \cos 2\theta$$

$$\cos^2 = \frac{\cos 2\theta + 1}{2}$$

הערות
הבודק

נפרוש את u_1:

$$\sum f_n \cos\left(\left(\frac{2n+1}{2L}\right)\pi x\right) = u_1$$

$$\frac{f_n L}{2} = \int_0^L u_1 \cos\left(\qquad\right) dx = u_1 \frac{2L}{(2n+1)\pi} \sin\left(\left(\frac{2n+1}{2L}\right)\pi x\right)\Big|_0^L =$$

$$= u_1 \frac{2L}{(2n+1)\pi} (-1)^n$$

$$f_n = \frac{4u_1(-1)^n}{(2n+1)\pi}$$

נציב בתנאי ההתחלה ונקבל עם אורתוגונליות

$$a_n = d_n - f_n = \frac{4L(-1)^n}{(2n+1)\pi} - \frac{8L}{\pi^2(2n+1)^2} - \frac{4u_1(-1)^n}{(2n+1)\pi}$$

ובסה"כ:

$$u_* = \sum_{n=0}^{\infty} \cos\left(\left(\frac{2n+1}{2L}\right)\pi x\right) \exp\left(-\frac{(2n+1)^2\pi^2}{4L^2}a^2 t\right)\left[\cancel{\frac{4u_1(-1)^n}{(2n+1)\pi}} - \frac{8u_1(-1)^n}{\pi^2(2n+1)^2} - \cancel{\frac{4u_1(-1)^n}{(2n+1)\pi}}\right] + u_1$$

$$\boxed{u_* = \sum_{n=0}^{\infty} \cos\left(\left(\frac{2n+1}{2L}\right)\pi x\right) \exp\left(-\frac{(2n+1)^2\pi^2}{4L^2}a^2 t\right)\left[-\frac{8u_1}{\pi^2(2n+1)^2}\right] + u_1}$$

33 1/3

הערות הבודק

.1

$2U_{xx}+6U_{xy}+4U_{yy}+U_x+U_y=0$ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [illegible] M

$A=2 \quad B=3 \quad C=4 \qquad B^2-AC=9-8=1$

משוואה היפרבולית

$\frac{dy}{dx}=\frac{B\pm\sqrt{B^2-AC}}{A}=\frac{3\pm1}{2}=\begin{cases}2\\1\end{cases}$

$y=2x+C_1 \qquad y=x+C_2$ ✓

$C_1=y-2x=\xi \qquad C_2=y-x=\eta$ ✓

$\xi_x=-2 \quad \xi_{xx}=0 \quad \xi_y=1 \quad \xi_{yy}=0 \quad \xi_{xy}=0$

$\eta_x=-1 \quad \eta_{xx}=0 \quad \eta_y=1 \quad \eta_{yy}=\eta_{xy}=0$

$U_x=U_\eta\eta_x+U_\xi\xi_x=-U_\eta-2U_\xi$

$U_y=U_\eta\eta_y+U_\xi\xi_y=U_\eta+U_\xi$

$U_{xx}=-U_{\eta\eta}\eta_x-U_{\eta\xi}\xi_x-2U_{\xi\eta}\eta_x-2U_{\xi\xi}\xi_x=$

$=U_{\eta\eta}+U_{\eta\xi}\cdot4+4U_{\xi\xi}$

$U_{xy}=-U_{\eta\eta}\eta_y-U_{\eta\xi}\xi_y-2U_{\xi\eta}\eta_y-2U_{\xi\xi}\xi_y=$

$=-U_{\eta\eta}-3U_{\eta\xi}-2U_{\xi\xi}$

$U_{yy}=U_{\eta\eta}\eta_y+U_{\eta\xi}\xi_y+U_{\xi\eta}\eta_y+U_{\xi\xi}\xi_y=U_{\eta\eta}+2U_{\eta\xi}+U_{\xi\xi}$

נציב במשוואה המקורית:

$\cancel{2U_{\eta\eta}}+8U_{\eta\xi}+\cancel{8U_{\xi\xi}}\cancel{+6U_{\eta\eta}}-18U_{\eta\xi}\cancel{-12U_{\xi\xi}}\cancel{+4U_{\eta\eta}}+8U_{\eta\xi}\cancel{+4U_{\xi\xi}}$

$\cancel{-U_\eta}-2U_\xi\cancel{+U_\eta}+U_\xi=0$

$+2U_{\eta\xi}+U_\xi=0$ ✓

~~$U_{\xi\eta}\Rightarrow-\frac{U_\xi}{2}$~~ ~~$\frac{\partial}{\partial\xi}(2U_\eta+u)=0$~~

~~$2U_\eta+u=f(\eta)$~~

~~$U_\eta=-\frac{1}{2}u \Rightarrow u=g(\xi)e^{-\frac{\eta}{2}}$~~

הומוגני:

~~$h(\eta)$~~

פרטי: בניה קיום פתרון

פתרון כללי:

~~$u=h(y-x)+g(y-2x)e^{\left(-\frac{y-x}{2}\right)}$~~

בדיקה

נא לא לכתוב בשוליים

הערות הבודק

$$2u_{\eta\xi} + u_\xi = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial\xi}\left(2u_\eta + u\right) = 0$$

$u = A(\eta)B(\xi)$ ננחש

~~$B'(\xi)\times 2$~~ $2A'B' + B'A = 0$

$$\begin{tikzcd}
 & B'(2A'+A)=0 \arrow[dl] \arrow[dr] & \\
B=\text{const}\Leftarrow B'=0 \arrow[d, Rightarrow] & & A'=-\tfrac{1}{2}A \arrow[d, Rightarrow] \\
\cancel{u=A'=-\tfrac{1}{2}A} \arrow[d, Rightarrow] & & A(\eta)=\exp\left(-\tfrac{\eta}{2}\right) \\
u = A(\eta)=f(\eta) & & B=g(\xi)
\end{tikzcd}$$

הפתרון הוא חיבור של שני הפתרונות כלומר:

$$\boxed{u = f(y-x) + \exp\left(-\frac{(y-x)}{2}\right)g(y-2x)}$$ ✓

כאשר f ו g פונקציות שרירותיות

בדיקה:

$$u_x = -f' + \frac{e^{(\,)}}{2}g + g'(-2)e^{(\,)}$$

$$u_{xx} = +f'' + \frac{e^{(\,)}}{4}g - \frac{2e^{(\,)}}{4}g' + 4g'e^{(\,)} \cancel{-2g'e^{(\,)}}$$

$$u_y = f' - \frac{e^{(\,)}}{2}g + e^{(\,)}g'$$

$$u_{yy} = f'' + \frac{e^{(\,)}}{4}g - \frac{e^{(\,)}}{2}g + \cancel{-\frac{e^{(\,)}}{2}g} + e^{(\,)}g''$$

$$u_{xy} = -f'' - \frac{e^{(\,)}}{4}g + \frac{e^{(\,)}}{2}g' - 2g''e^{(\,)} + g'e^{(\,)}$$

$$\cancel{2f''} + \cancel{\frac{e^{(\,)}}{2}g} - \cancel{4e^{(\,)}g'} + \cancel{8g''e^{(\,)}} - \cancel{6f''} - \cancel{\frac{8}{32}e^{(\,)}g} + 3e^{(\,)}g'$$

$$\cancel{-12g''e^{(\,)}} + 6g'e^{(\,)} + \cancel{4f''} + \cancel{e^{(\,)}g} - 4e^{(\,)}g' + \cancel{4e^{(\,)}g''} -$$

$$\cancel{-f''} + \cancel{\frac{e^{(\,)}}{2}g} \cancel{-2g'e^{(\,)}} \cancel{+f''} - \cancel{\frac{e^{(\,)}}{2}g} + \cancel{e^{(\,)}g'} \overset{?}{=} 0$$ ✓

$33\frac{1}{3}$

נא לא לכתוב בשוליים